

苏柔嘉

方向：嵌入式软件工程师 / 机器人电控方向

电话：18320754280 | 微信：1330513465 | 邮箱：suroujia123@gmail.com | 深圳

教育经历

深圳技术大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 2024.09 - 至今

技术技能

语言：C/C++、Python

平台：STM32 (F1/F4)、ESP32-S3

工具：Keil5、STM32CubeMX、CLion、FreeRTOS

外设：CAN、UART、I2C、I2S、SPI、PWM、ADC + DMA、中断调度、状态机

控制算法：PID、LQR、VMC、FOC (Clark/Park/SVPWM、三闭环)、卡尔曼滤波 (含 EKF)

项目经历

平衡双轮足机器人运动控制系统

- 于悍匠战队研发平衡双轮足步兵机器人，完成全程电控开发与实机联调
- 战队战绩：RoboMaster 超级对抗赛一等奖、步兵对抗赛、3V3 对抗赛非甲级一等奖等。
- 在大疆 C 板上搭建"状态管理 → 姿态估计 → 控制解算 → CAN 电机驱动"分层架构，整机稳定运行。
- 实现 VMC 足端力计算与关节力矩映射，结合 LQR + PID 完成平衡、速度、转向和腿长控制，解决腿长变化时的重心偏移和落地失稳问题。
- 完成 DM8009P (MIT 模式) 与 DJI3508 的 CAN 控制调试，设计模式切换状态机与异常保护，测试期间无失控。

无刷电机 FOC 驱动系统

- 基于 Infineon CIPOS Mini 完成三相逆变桥驱动板 PCB，三相下管各串 10mΩ 采样电阻经 50 倍运放调理后送 ADC，偏置 1.65V，支持 2A 双极性电流采样，板载 CAN 与 UART 接口。
- 在 STM32F103 上实现 Clark/Park 变换、SVPWM 与三级级联 PID (位置→速度→dq 电流)，ADC 注入模式 PWM 中点同步采样，dq 轴加入反电动势前馈解耦，支持位置/速度/力矩三模式。

智能拐杖语音助手

- 在 ESP32-S3 上实现"录音 (I2S) → ASR → DeepSeek → TTS"语音链路，本地指令优先响应，端到端延迟约 2s。
- 实现 Captive Portal 配网与 NVS 持久化，掉电不丢失。
- 用卡尔曼滤波融合 MPU6050 六轴数据，设计六阶段跌倒检测状态机，误触发率低于阈值法。

石墨烯柔性传感阵列电阻采集与可视化系统

- 用 STM32F103 ADC + DMA 实现 16 路电阻连续采样，经分压测阻、基准校准和滑动平均滤波后 UART 上传。
- Python 上位机实时显示曲线与 4×4 三维热图，支持 CSV 导出。

PWM 执行器控制系列 (四驱小车 / 六轴机械臂 / 扑翼飞行器)

- 四驱小车：TB6612 驱动 4 路电机 PWM 调速与差速转向，LoRa 遥控，实测稳定无误动作。
- 六轴机械臂：STM32 定时器 6 路 PWM + 角度-脉宽映射，多关节同步与轨迹控制，限位保护整机无故障。
- 扑翼飞行器：定时器 PWM 驱动机构，迭代优化频率与占空比，实现约 6Hz 稳定连续扑翼。

荣誉奖项

- 2024 计算机二级 C++ 合格；第十六届蓝桥杯大赛 C/C++ 程序设计大学 B 组省级三等奖
- 2026 "嘉立创杯"电子设计邀请赛团队三等奖(B 题 控制赛道)；全国大学生 RoboMaster2026 机甲大师超级对抗赛 (南部赛区) 一等奖
- CET-4 574 / CET-6 470，口语合格；全国大学生英语竞赛 (NECCS) C 类三等奖

其他项目

- 视觉：K230 视觉循迹/路标识别 (ROI 巡线、最小二乘拟合)，完成 2025 "嘉立创杯" B 题视觉部分。
MaixCAM 靶标识别与激光瞄准 (AI 检测 + 霍夫圆 + 仿射变换 + 云台 PID 闭环)，完成 2025 电子设计大赛 E 题视觉部分。
- 硬件：设计应变片五指机械手控制板，完成 INA828 模拟前端、LTspice 仿真、PCB 优化、焊接与上电调试。